

Методы сглаживания временных рядов

Теоретическое обоснование, сравнительный анализ
и связь с фильтрами Калмана

Версия: 1.1

Дата: 2026-07-14

Автор: Система анализа данных

*Назначение: Описание семейства линейных фильтров для
сглаживания временных рядов в задачах обработки сигналов,
статистического анализа и мониторинга.*

1. Введение

Сглаживание временных рядов является фундаментальной операцией при обработке зашумлённых данных. Цель - восстановить полезный сигнал, минимизируя влияние случайных флуктуаций. В данном документе рассматриваются четыре метода, различающиеся по принципу усреднения, статистическим свойствам и областям применения:

- Boxcar - скользящее среднее с прямоугольным окном.
- Progressive - кумулятивное (расширяющееся) среднее.
- Hybrid - комбинированный метод с зональным переключением.
- Gaussian - взвешенное среднее с гауссовским ядром.

Для каждого метода приведены: математическая модель, статистические характеристики (несмещённость, дисперсия, состоятельность), преимущества и недостатки, связь с фильтрами Калмана.

2. Обозначения и сокращения

2.1. Основные символы

Символ	Описание
x_i	Наблюдаемое значение врем. ряда в момент i
s_i	Истинное (полезное) значение сигнала в момент i
$\hat{s}_i$ (s hat)	Оценка сигнала (сглаженное значение)
ϵ_i	Случайная ошибка (шум) в момент i
i	Индекс врем. ряда: $i = 0, 1, \dots, n-1$
n	Общее число наблюдений
W	Размер окна (ширина фильтра)
h	Радиус окна: $h = \text{floor}(W/2)$
σ^2	Дисперсия шума измерений
μ	Истинное мат. ожидание (для стац. сигнала)

2.2. Статистические операторы

Символ	Описание
$E[\cdot]$	Оператор мат. ожидания
$D[\cdot]$	Оператор дисперсии
$\text{Cov}[\cdot, \cdot]$	Ковариация случайных величин
MSE	Среднеквадратичная ошибка
$\rightarrow p$	Сходимость по вероятности
$\rightarrow d$	Сходимость по распределению
$N(\mu, \sigma^2)$	Нормальное распределение

2.3. Специфические обозначения методов

Символ	Описание
b_i	Оценка методом Вохсаг в точке i
p_i	Оценка методом Progressive в точке i
a_i	Вес линейной интерполяции в гибридном методе
k_j	Весовой коэффициент гауссовского ядра
Z	Нормировочная константа гауссовского ядра
σ_G	Параметр ширины гауссовского ядра

2.4. Обозначения фильтра Калмана

Символ	Описание
F_k	Матрица (коэф.) перехода состояния
H_k	Матрица (коэф.) наблюдения
Q_k	Дисперсия шума процесса
R_k	Дисперсия шума измерений
P_k	Ковариационная матрица ошибки
K_k	Коф. усиления Калмана (оптимальный вес)

2.5. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
ЗБЧ	Закон больших чисел
ЦПТ	Центральная предельная теорема
ЛФ	Линейный фильтр
МСК	Среднеквадратичный критерий

3. Математическая постановка задачи

Пусть задан временной ряд:

$$\{x_i\}_{i=0}^{n-1}, \quad x_i = s_i + \epsilon_i,$$

где:

- s_i - детерминированный полезный сигнал;
- ϵ_i - случайная составляющая (шум);
- $E[\epsilon_i] = 0$;
- $D[\epsilon_i] = \sigma^2$ (дисперсия шума);
- шум некоррелирован: $\text{Cov}[\epsilon_i, \epsilon_j] = \sigma^2 \cdot \delta_{ij}$.

Задача - построить оценку s_i сигнала, обладающую минимальной среднеквадратичной ошибкой (MSE) при заданных ограничениях на вычислительную сложность и адаптивность.

4. Метод 1: Вохсар (прямоугольное скользящее окно)

4.1. Определение

Оценка сигнала в точке i вычисляется как среднее арифметическое значений в фиксированном окне шириной W :

$$\begin{aligned} \hat{s}_i &= (1/m_i) * \sum(x_j, j=i-h..i+h) \\ h &= \text{floor}(W/2), \\ \text{где } m_i &\text{ - число наблюдений, попавших в окно.} \end{aligned}$$

В центральной области ($m_i = W$):

$$\hat{s}_i = (1/W) * \sum(x_{\{i+j\}}, j=-h..h)$$

4.2. Статистические свойства

Несмещённость:

Для линейного сигнала $s_i = a*i + b$ оценка несмещённа: $E[s_{\text{hat}}_i] = s_i$. Для нелинейного сигнала возникает смещение, пропорциональное второй производной:

$$\text{Bias} \sim (h^2 / 3) * s''_i$$

Дисперсия:

$$D[s_{\text{hat}}_i] = \sigma^2 / W$$

Среднеквадратичная ошибка:

$$\text{MSE} = \sigma^2/W + ((h^2/3) * s''_i)^2$$

4.3. Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Простота реализации	Смещение на нелинейных участках
Низкая дисперсия при большом окне	Краевые эффекты (усечение окна)
Легко управлять полосой пропускания	Неэффективен при цветном шуме
Не требует априорной модели	Фиксированная память (не учитывает тренд)

4.4. Связь с фильтрами Калмана

Вохсар является частным случаем фильтра Калмана при: модели постоянного сигнала ($F=1$, $H=1$), бесконечной дисперсии шума процесса ($Q \rightarrow \text{infinity}$), дисперсии измерения $R = \sigma^2$. В этом случае фильтр полностью доверяет измерениям и не пользуется прогнозной моделью.

5. Метод 2: Progressive (кумулятивное среднее)

5.1. Определение

На каждом шаге i оценка вычисляется как среднее всех предыдущих наблюдений:

$$s_{\text{hat}}_i = (1/(i+1)) * \sum(x_j, j=0..i)$$

Рекурсивная форма:

$$s_{\text{hat}}_i = s_{\text{hat}}_{i-1} + (1/(i+1)) * (x_i - s_{\text{hat}}_{i-1})$$

5.2. Статистические свойства

Несмещённость для стационарного сигнала ($s_i = \mu$):

$$E[s_{\text{hat}}_i] = \mu$$

Состоятельность:

$$s_{\text{hat}}_i \xrightarrow{p} \mu \text{ при } i \rightarrow \text{infinity}$$

Дисперсия:

$$D[s_{\hat{i}}] = \sigma^2 / (i+1) \rightarrow 0$$

Асимптотическая нормальность:

$$\sqrt{i+1} * (s_{\hat{i}} - \mu) \rightarrow d N(0, \sigma^2)$$

5.3. Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Минимальная асимпт. дисперсия	Крайне низкая скорость реакции на тренды
Отсутствие краевых эффектов	Смещение при нестационарности
Рекурсивное обновление $O(1)$	Чувствительность к выбросам (постоянный вес)
Состоятельность в стац. случае	Неэффективен при изменении среднего

5.4. Связь с фильтрами Калмана

Progressive - это точное решение фильтра Калмана для модели: $F=1$, $H=1$, $Q=0$ (полное доверие к модели постоянного сигнала), $R=\sigma^2$, начальная ковариация $P_0 \rightarrow \infty$. Коэффициент усиления Калмана: $K_i = 1/(i+1)$, что эквивалентно прогрессивному усреднению.

6. Метод 3: Hybrid (гибридный фильтр)

6.1. Определение

Метод объединяет Voxcar и Progressive с зональным переключением:

$$s_{\hat{i}} = \begin{cases} b_i, & \text{если } i < W \\ (1 - a_i) * b_i + a_i * p_i, & \text{если } W \leq i < 2W \\ p_i, & \text{если } i \geq 2W \end{cases}$$

где $a_i = (i - W) / W \in [0, 1]$

6.2. Статистические свойства

В зоне перехода оценка является выпуклой комбинацией:

$$D[s_{\hat{i}}] = (1-a)^2 D[b_i] + a^2 D[p_i] + 2*a*(1-a)*Cov(b_i, p_i)$$

Асимптотически (при $i \geq 2W$) совпадает с Progressive. MSE ограничена сверху максимумом из MSE обоих методов.

6.3. Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Устойчивый старт (Вохсар)	Разрыв производной на стыках зон
Плавный переход без скачков	Зависимость от выбора W
Асимптотическая состоятельность	Требует предварительного расчёта Вохсар
Уменьшение дисперсии с ростом i	Не является оптимальным в стат. смысле

6.4. Связь с фильтрами Калмана

Hybrid можно интерпретировать как фильтр Калмана с переменной дисперсией шума процесса Q_k : при $i < W$: $Q \rightarrow \infty$ (доверие к измерениям), при $i \geq 2W$: $Q = 0$ (полное доверие к постоянной модели). Однако в отличие от фильтра Калмана, переключение происходит не адаптивно, а по заранее заданной временной схеме, что снижает оптимальность.

7. Метод 4: Gaussian (гауссово сглаживание)

7.1. Определение

Используется ядро Гаусса:

```
k_j = (1/Z) * exp( -(j-h)^2 / (2*sigmaG^2) ), j=0..W-1
где h = floor(W/2), sigmaG = W/6,
Z = sum( exp(-(j-h)^2/(2*sigmaG^2)), j=0..W-1 )
```

Оценка:

```
s_hat_i = sum( k_j * x_padded[i-h+j], j=0..W-1 )
```

с предварительным зеркальным отражением краев.

7.2. Статистические свойства

Несмещённость:

```
Bias = 0( sigmaG^4 * s''''_i )
```

Дисперсия:

```
D[s_hat_i] = sigma^2 * sum( k_j^2 ) ~ sigma^2 / (2*sigmaG*sqrt(pi))
```

Частотная характеристика:

```
H(omega) = exp( -sigmaG^2 * omega^2 / 2 )
```

Обеспечивает монотонное подавление высоких частот без боковых лепестков.

7.3. Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Минимальное смещение для гладких сигналов	Размытие острых пиков
Отсутствие фазового сдвига	Высокая вычисл. сложность
АЧХ без осцилляций	Чувствительность к выбору σ^2
Бесконечная дифференцируемость	Игнорирование долгосрочных трендов

7.4. Связь с фильтрами Калмана

Gaussian является стационарным фильтром Винера для процессов с гауссовским спектром. Для стационарных сигналов он даёт результат, эквивалентный установившемуся фильтру Калмана с постоянными коэффициентами. Однако в отличие от фильтра Калмана, он не адаптируется к изменению статистик сигнала во времени.

8. Сравнительная таблица

Критерий	Boxcar	Progressive	Hybrid	Gaussian
Несмещённость (стац.)	Да (в центре)	Да	В пределе	Да (с отраж.)
Состоятельность	Нет	Да	Да	Нет
Дисперсия оценки	s^2/W	$s^2/(i+1)$	Убывает	$s^2 \cdot \sum(kj^2)$
Асимпт. эффективность	Нет	Да	Частично	Нет
Чувствительность к тренду	Низкая	Высокая	Средняя	Низкая
Краевые эффекты	Сильные	Отсутствуют	Умеренные	Слабые
Сложность	$O(nW)$	$O(n)$	$O(nW)$	$O(nW)$
Связь с Калманом	$Q \rightarrow \infty$	$Q=0$	Перем. Q	Фильтр Винера

9. Рекомендации по выбору метода

Условия применения	Рекоменд. метод
Стационарный сигнал, длинная выборка	Progressive
Быстрая реакция на изменения, лок. сглаживание	Boxcar (малое окно)
Треб. гладкий старт и состоятельность в пределе	Hybrid
Важна гладкость и отсутствие фаз. искажений	Gaussian
Доступна модель процесса и статистики шумов	Фильтр Калмана (предпочтительно)

10. Заключение

Все рассмотренные методы являются линейными фильтрами и могут быть интерпретированы как упрощённые или частные случаи фильтра Калмана. Выбор конкретного метода определяется:

- природой сигнала (стационарность, гладкость, наличие тренда);
- требованиями к скорости реакции и точности;
- вычислительными ограничениями.

Фильтр Калмана остаётся универсальным эталоном для задач оптимальной фильтрации, однако в условиях

неопределённости и ограниченных ресурсов методы Boxcar, Progressive, Hybrid и Gaussian предоставляют эффективные практические альтернативы.

Конец документа